

Universidad Rafael Landívar

Facultad de ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Laboratorio de Pensamiento Computacional (PC)

Docente: Ing. José Pablo Ovalle

Estudiante Auxiliar: -

PROYECTO DE LABORATORIO No. 1

“Sistema de Car Wash (gestión básica de tickets y cobros).”

Estudiantes: Chavez Garcia, Ricardo Javier; Ruiz Trabanino, Rodrigo

Carnés: 1141026, 1083426

Guatemala, 11 de marzo de 2026

ÍNDICE

I. ANALISIS Y DISEÑO.....	1
1.1 ACCIONES DEL PROGRAMA	1
1.2 DATOS DE ENTRADA.....	2
1.3 VARIABLES	3

I. ANALISIS Y DISEÑO

1.1 ACCIONES DEL PROGRAMA (PROCESOS)

Analizadas las acciones del sistema propuesto por el Proyecto No. 1 de Pensamiento Computacional, se identificaron las siguientes acciones del programa.

A. INICIO DE SESION/REGISTRO INICIAL

- a. Solicitud de nombre del ejecutor u operador del programa

B. CREAR TICKET DE ENTRADA

- a. Solicitud de placa de vehículo
- b. Solicitud de tipo de vehículo
- c. Solicitud de nombre del cliente
- d. Asignación de tarifa según vehículo introducido
- e. Limitación de un (1) ticket activo a la vez
- f. Asignación de datos introducidos
- g. Asignación del monto base según el tipo de carro

C. LAVADO DE LLANTAS Y RINES

- a. Solicitud del tamaño de rines
- b. Asignación de tarifa según tamaño de rines
- c. Solicitud de numero para cancelar o conservar el servicio extra
- d. Registrar el monto asignado según el tamaño de los rines

D. CONSULTAR MONTO A COBRAR

- a. Mostrar todos los servicios solicitados desglosados
- b. Mostrar el monto total a cobrar hasta el momento según las opciones seleccionadas, sumando el monto de servicio extra y el monto base

E. REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO

- a. Solicitud de un ticket activo
- b. Mostrar el monto final con los servicios y servicios extras desglosados
- c. Suma del monto total del ticket
- d. Solicitar un número del 1 al 3
- e. Generar un numero aleatorio del 1 al 3
- f. Aplicar una promoción especial si el punto D y E son equivalentes
- g. Reiniciar todos los datos de identificación obtenidos en el ticket de entrada, así como también los datos de entrada posteriores y la variable del random
- h. Almacenar el vehículo, sumar el monto del ticket a un total y almacenar la elección de servicio extra si esta termino siendo verdadera

F. SALIR

- a. Mostrar la cantidad de carros atendidos
- b. Mostrar la cantidad de carros que realizaron el servicio extra
- c. Mostrar la cantidad total de ingresos durante la sesión
- d. Mostrar un mensaje de despedida

1.2 DATOS DE ENTRADA

TIPO DE DATO	NOMBRE	DESCRIPCION
String	Solicitud de nombre de operador (name0)	Definirá el nombre de la persona que esta a cargo del sistema durante toda la sesión hasta salir de ella
String	Placa del vehículo (plate)	Se le pedirá al operador introducir la placa del vehículo, teniendo un límite de 6 caracteres sin espaciados (números o letras)
Int	Tipo de vehículo (carType)	Se le solicitara al operador introducir el tipo de vehículo a usar usando la clave 1 = sedan y 2 = Pickup o SUV
String	Nombre del cliente (nameC)	Se le preguntara al operador el nombre del dueño del vehículo
Int	Tamaño de rines (rinSize)	Se le preguntara al operador el tamaño de los rines del vehículo con delimitación de solo poder elegir un numero del 12 al 22
Int	Opción del menú interactivo (option)	Se le pedirá al operador que elija una opción únicamente del 1 al 5.
Int	Numero de promoción (clientNumber)	Se le pedirá al operador el numero elegido por el cliente en un rango del 1 al 3 para aplicarle un
Int	Servicio extra (serviceResponse)	Funciona cuando ya hay un servicio extra activo, se le pedirá al operador un numero del 1 al 2 únicamente. Si respuesta este dato es 2 el servicio extra permanecera, si este es 1 el servicio se removera.

1.3 VARIABLES

- **String** nameO (Nombre del operador)
- **Int** option (Opción del operador para manejar el menú)
- **String** nameC (Nombre del cliente)
- **Int** carType (Tipo de vehículo)
- **Int** montoBase (Monto según tipo de vehículo)
- **String** plate (Placa de vehículo)
- **Bool** ticket (Variable lógica para indicar si hay un vehículo activo siendo procesado)
- **Int** rinSize (Tamaño de rines)
- **Int** rinMonto (Almacena el costo del servicio según el rin)
- **Int** clientNumber (Numero elegido por el cliente para la recompensa)
- **Int** randomNumber (Numero aleatorio almacenado)
- **Bool** service (Variable del servicio extra)
- **Int** serviceResponse (Variable almacenadora de cancelación o seguimiento de servicio extra decidida por valores numéricos del 1 al 2)
- **Int** ticketMonto (Suma total de los montos de rin y de vehículo)
- **Int** totalRecaudado (Monto de todos los clientes)
- **Int** carCounter (Cantidad de carros atendidos)
- **Int** extraCounter (Cantidad de servicios extras tomados)

1.4 CONDICIONES Y CALCULOS

Cálculos:

1. Si la opción de la variable carType es igual a 1, sumar 50 a montoBase
2. Si la opción de la variable carType es igual a 2, sumar 70 a montoBase
3. Si la variable rinSize es ≥ 12 y ≤ 16 , rinMonto = 30
4. Si la variable rinSize es ≥ 17 y ≤ 19 , rinMonto = 40
5. Si la variable rinSize es ≥ 20 y ≤ 22 , rinMonto = 60
6. Si la variable serviceResponse = 1, rinMonto = rinMonto - rinMonto
7. Si option = 3, ticketMonto = rinMonto + montoBase
8. Si option = 4 y ticketMonto no fue previamente sumado, es decir, es ≤ 0 ,
ticketMonto = rinMonto + montoBase
9. Si clientNumber = randomNumber, ticketMonto = ticketMonto - 20
10. Si option = 4, totalRecaudado = totalRecaudado + ticketMonto
11. Al terminar opción 4, carCounter = carCounter + 1,
12. Al terminar opción 4, extraCounter = extraCounter + 1 si es que valor de service = true, de lo contrario extraCounter = extraCounter + 0.

Condiciones:

1. El menú interactivo cuenta unicamente con 5 opciones, es decir que la variable option puede ser ≥ 1 AND ≤ 5 , cualquier otro número se le pedirá al usuario introducir un valor valido.
2. La variable plate no puede tener espacios y tiene que contar unicamente con 6 caracteres, si plate cuenta con menos de 6 o con mas 6 caracteres, se le pedirá al usuario volver a introducir un dato valido
3. No se puede tener mas de un ticket activo lo que quiere decir que si ya se tiene uno no se puede crear otro.
4. El tipo de vehículo solo puede ser decidido entre opción 1 y opción 2, cualquier otro número se dará como invalido y se le pedirá al usuario reintroducirlo.
5. rinSize solo puede ser un numero ≥ 12 AND ≤ 22 , si esto no se cumple se dará al número como invalido.
6. Si la opción 3 ya fue seleccionada previamente, es decir que service = true, se presentará una opción para cancelar el servicio extra con una pregunta almacenada en una variable de tipo entero aparte, siendo que 1 significa que se removera el servicio extra

y 2 hará que se vuelva al menú. Se podrán elegir únicamente estos dos valores, de lo contrario se dará como número inválido pidiendo al usuario introducir uno que si lo sea.

7. option = 4 sucede solo si ticket = true

8. Se le pedirá un número al usuario para una promoción especial, este debe ser ≥ 1 AND ≤ 3 , si esto se no se cumple, se le pedirá ingresar un número válido.

9. Los valores enteros empezaran en 0 y los booleanos en falso siempre que se termine un proceso utilizando la opción 5, expresado ya que estas definiciones están fuera del loop.

si

1.5 DIAGRAMA

Adjuntado en pdf aparte